

# WortSchatz — Das Sprechermanuskript (Vortragsskript)

## Intelligentes deutsches PDF-Lern- & Morphologie-Toolkit

**Ausführlicher Rede- und Moderationstext für eine 22–25-minütige Fachpräsentation**

### Regie- und Sprecherhinweise für den Vortragenden:

- \* **Geschätzte Gesamtdauer:** ca. 22 – 25 Minuten (bei ca. 125 – 135 Wörtern pro Minute).
- \* **Rhetorisches Tempo:** Ruhig, souverän, technisch präzise und akzentuiert. Wichtige Fachbegriffe und Zahlen bewusst betonen.
- \* **Regie-Kürzel:**
  - \* **[KLICK]**  $\rightarrow$  Weitschalten zur nächsten Folie / Animation.
  - \* **[PAUSE]**  $\rightarrow$  Bewusste Sprechpause (1–2 Sekunden) zur kognitiven Verankerung.
  - \* **[BETONUNG]**  $\rightarrow$  Modulierte Stimmhebung bei Kernargumenten.
  - \* **[BLICK]**  $\rightarrow$  Blickkontakt zum Auditorium / Gremium aufbauen.

### Zeit- & Ablaufplan im Überblick

| Folie | Thema                                         | Zeitfenster   | Dauer    |
|-------|-----------------------------------------------|---------------|----------|
| 01    | Titelfolie & Einführung                       | 00:00 – 01:15 | 1:15 min |
| 02    | Die Kernherausforderung der deutschen Sprache | 01:15 – 02:30 | 1:15 min |
| 03    | Produktphilosophie & Leitprinzipien           | 02:30 – 03:40 | 1:10 min |
| 04    | Zielgruppen & Persona-Analyse                 | 03:40 – 04:55 | 1:15 min |

|    |                                                  |               |          |
|----|--------------------------------------------------|---------------|----------|
| 05 | Systemarchitektur & Flat-Client-Stack            | 04:55 – 06:10 | 1:15 min |
| 06 | Dual-Layer PDF Rendering & Interaktion           | 06:10 – 07:25 | 1:15 min |
| 07 | Der Morphologie-Zerleger (5-Stufen-Pipeline)     | 07:25 – 08:45 | 1:20 min |
| 08 | Inseparable Prefix Protection Barrier            | 08:45 – 10:05 | 1:20 min |
| 09 | Trennbare Verben Matrix & Longest-Prefix-First   | 10:05 – 11:25 | 1:20 min |
| 10 | Cross-Umlaut Normalizer (Vokalwechsel)           | 11:25 – 12:40 | 1:15 min |
| 11 | UI/UX Design System (Apple / Linear Ästhetik)    | 12:40 – 13:50 | 1:10 min |
| 12 | Die Dual-State Vokabelkarte (iOS Master Toggle)  | 13:50 – 15:05 | 1:15 min |
| 13 | Sub-Pill Filterleiste (Interaktive Exploration)  | 15:05 – 16:15 | 1:10 min |
| 14 | Lokale Übersetzungs-Kaskade & Komposita-Zerleger | 16:15 – 17:30 | 1:15 min |
| 15 | Vektor-PDF-Export & Byte-Level Annotationen      | 17:30 – 18:45 | 1:15 min |
| 16 | Obsidian & PKM Integration (Zettelkasten)        | 18:45 – 19:55 | 1:10 min |
| 17 | Flashcard-Studio & Active Recall (3D Flip)       | 19:55 – 21:05 | 1:10 min |
| 18 | Datenschutz, 100% DSGVO & Standalone-Build       | 21:05 – 22:15 | 1:10 min |
| 19 | Qualitätssicherung & Testmatrix (52 Checkpoints) | 22:15 – 23:25 | 1:10 min |
| 20 | Fazit & Strategische Roadmap v3.0                | 23:25 – 24:45 | 1:20 min |

## Vollständiger Sprechtext (Folien 1 bis 20)

### Folie 01: Titelfolie — WortSchatz: Intelligentes deutsches PDF-Lern- & Morphologie-Toolkit

 00:00 – 01:15

 ~165 Wörter

Wörter

**Regie:** *Ruhiger Beginn, offene Haltung, Blick ins Publikum.*

„Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen.“

Ich freue mich sehr, Ihnen heute **WortSchatz** vorstellen zu dürfen — ein innovatives, intelligentes PDF-Lern- und Morphologie-Toolkit, das speziell dafür entwickelt wurde, eine der größten Hürden beim Meistern der deutschen Sprache im akademischen und beruflichen Alltag zu überwinden.

Wer jemals versucht hat, deutsche Fachtexte, juristische Dokumente oder wissenschaftliche Publikationen zu lesen, stößt unweigerlich auf Wörter wie *Rechtsschutzversicherungsgesellschaften* oder trennbare Verben, deren Bestandteile sich über den halben Satz verteilen.

**[BETONUNG]** WortSchatz schließt genau diese Lücke. Wir haben nicht einfach einen weiteren PDF-Reader gebaut, sondern eine hochperformante, deterministische linguistische Engine geschaffen, die Wörter in Echtzeit dekompiert, grammatikalische Wurzeln freilegt und den Lesefluss revolutioniert — und das **vollständig offline**, ohne Serverlatenz und zu **100 Prozent DSGVO-konform**.

Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick darauf werfen, welche Probleme wir lösen, wie unsere Technologie im Detail funktioniert und welchen Mehrwert WortSchatz stiftet.“

**[KLICK ZU FOLIE 02]**

## Folie 02: Die Kernherausforderung der deutschen Sprache

🕒 01:15 – 02:30 | 📖 ~175 Wörter Wörter

**Regie:** *Problemorientiert sprechen, die Schmerzpunkte greifbar machen.*

„Beginnen wir mit der eigentlichen Wurzel des Problems: der strukturellen Komplexität der deutschen Grammatik. **[PAUSE]**

Jeder, der Deutsch auf dem Niveau B1, B2 oder C1 lernt, scheitert im Alltag an drei typischen Phänomenen:

Erstens: **Agglutination und endlose Komposita**. Die deutsche Sprache erlaubt es, Substantive fast beliebig aneinanderzureihen. Wörter mit 30 oder 40 Buchstaben sind keine Seltenheit. Herkömmliche Wörterbücher finden solche Ad-hoc-Zusammensetzungen schlichtweg nicht. Der Leser bleibt frustriert zurück.

Zweitens: **Trennbare Verben und das Phänomen der Satzklammer**. Wenn ein Satz lautet: *„Das Unternehmen stellt das Produkt nach eingehender Prüfung schließlich ein“*, dann muss der Lernende das Verb *„einstellen“* erfassen — nicht *„stellen“*. Diese Präfixe verändern die Bedeutung oft um 180 Grad.

Und drittens: **Tool-Fragmentierung**. Bisher kopieren Nutzer mühsam Wörter aus dem PDF in externe Browser-Tabs, nutzen Cloud-Übersetzer, verlieren den Lesekontext und haben am Ende des Tages keine Möglichkeit, ihr Gelerntes strukturiert abzuspeichern.

[BETONUNG]

Das Ergebnis sind kognitive Überlastung und ein massiver Produktivitätsverlust.“

[KLICK ZU FOLIE 03]

## Folie 03: Vision & Produktphilosophie

🕒 02:30 – 03:40

📄 ~160 Wörter Wörter

**Regie:** Klar und prinzipientreu vortragen. Vision vermitteln.

„Um diese Herausforderung nachhaltig zu lösen, haben wir WortSchatz auf vier unverrückbaren Produktprinzipien aufgebaut:

[Aufzählung mit Betonung]

1. **Minimal Default UI:** Wenn Sie ein Wort anklicken, wollen Sie nicht von einem 500-Zeilen-Lexikoneintrag erschlagen werden. Sie erhalten in Sekundenbruchteilen eine minimalistische, glasklare Übersetzung und die Stammform. Ihr Lesefluss wird geschützt.
2. **On-Demand Deep-Dive:** Möchten Sie tiefer einsteigen? Ein einziger Klick auf unseren iOS-inspirierten Master-Toggle expandiert die gesamte Wortfamilie, Vorsilben, Nachsilben und Konjugationstabellen.
3. **Zero-Hallucination Engine:** Wir vertrauen bei der Kernzerlegung nicht auf unberechenbare generative KI-Modelle, die Wörter erfinden. Unsere Engine arbeitet deterministisch und streng regelbasiert.
4. **100% Offline & Client-Side:** Ihre Dokumente, Notizen und Passagen verlassen niemals Ihr Endgerät. WortSchatz benötigt keine Cloud, keine Anmeldung und keine Internetverbindung.“

[KLICK ZU FOLIE 04]

## Folie 04: Zielgruppen & Persona-Analyse

🕒 03:40 – 04:55

📄 ~170 Wörter Wörter

**Regie:** Empathisch, konkrete Beispiele aus dem echten Leben hervorheben.

„Für wen haben wir WortSchatz entwickelt? Lassen Sie uns drei archetypische Anwender betrachten:

Da ist zunächst **Dr. Elena Rostova**, eine internationale Bauingenieurin auf B2/C1-Niveau. Sie muss täglich deutsche DIN-Normen und Projektstatiken prüfen. Früher hat sie pro Fachtext bis zu 45 Minuten mit externen Wörterbüchern verbracht. Mit WortSchatz dekompiert sie technische Mehrfach-Komposita direkt im Plan.

Dann haben wir **Lucas Moretti**, Master-Student an der TU München auf B1-Plus-Niveau. Er bereitet sich auf die TestDaF-Prüfung vor und liest wissenschaftliche Paper. Für ihn sind die automatische Wortfamilien-Analyse und der direkte Markdown-Export in seinen Obsidian-Zettelkasten der entscheidende Hebel.

Und schließlich **Priya Sharma**, Pflegefachkraft im Anerkennungsverfahren. Sie trainiert medizinische Dokumentationen und Fachtermini mit unserem integrierten 3D-Flip Flashcard-Studio und nutzt die native Audio-Aussprache zur Festigung.

**[PAUSE]** WortSchatz richtet sich an Menschen, die Deutsch nicht nur als Hobby lernen, sondern in Beruf und Studium darauf angewiesen sind.“

[KLICK ZU FOLIE 05]

## Folie 05: Systemarchitektur & Technologiestack

🕒 04:55 – 06:10 | 📖 ~165 Wörter Wörter

**Regie:** *Technischer Wechsel: Strukturiert, präzise, architekturbewusst.*

„Kommen wir zum Maschinenraum von WortSchatz: Wie ist das System aufgebaut?“

Wir haben uns bewusst für eine **Flat Client Architecture** entschieden. Es gibt keinen Node-Backend-Server, keine containerisierte Cloud-Infrastruktur und keine Datenbanken, die synchronisiert werden müssen.

Das System gliedert sich in drei Schichten:

Die **Präsentationsschicht** basiert auf modernem HTML5 Canvas in Kombination mit einem hochmodernen Glassmorphism-UI-System nach Apple- und Linear-Standards.

Das Herzstück ist die **GermanMorphologyEngine**. Sie führt die morphologische Dekompilierung, Stammwiederherstellung und Präfix-Auflösung in purem, hochoptimiertem JavaScript aus.

Die **Persistenz- und I/O-Schicht** nutzt die leistungsfähige PDF-Lib-Bibliothek zur echten Vektor-Modifikation von Dokumenten sowie IndexedDB und LocalStorage für Notizen.

**[BETONUNG]**

Dieser Stack ermöglicht es uns, die gesamte Applikation als autarkes Single-File-Bundle auszuliefern, das direkt in jedem modernen Browser startet.“

[KLICK ZU FOLIE 06]

## Folie 06: PDF-Rendering & Interaktions-Engine

🕒 06:10 – 07:25

📄 ~160 Wörter

Wörter

**Regie:** Erklären, warum Standard-PDF-Ansätze oft scheitern und wie WortSchatz es löst.

„Ein zentraler technischer Knackpunkt war das PDF-Rendering. Wenn Sie in einem Dokument auf ein Wort klicken, muss das System millimetergenau wissen, um welches Zeichen und welches Bounding-Box-Rechteck es sich handelt.

Wir setzen hier auf eine **Dual-Layer-Architektur**:

1. Die **untere Ebene** ist ein hochauflösender HTML5 Canvas, der das Dokument über PDF.js mit 1,5-facher HiDPI-Skalierung gestochen scharf darstellt.
2. Die **obere Ebene** ist ein absolut deckungsgleiches, transparentes Text-Layer. Jedes Wort liegt als eigenständiger HTML-Span exakt über dem gerenderten Buchstabenbild.
3. Darüber liegt ein **Annotation Canvas**, auf dem Textmarker-Highlights in Gelb, Grün, Blau und Rosa gezeichnet werden.

Über eine Viewport-Transformationsmatrix synchronisieren wir Mauskoordinaten, Klicks und Gesten in Echtzeit. Selbst bei schnellem Scrollen durch 500-seitige Handbücher bleibt die Oberfläche butterweich bei stabilen 60 Frames pro Sekunde.“

[KLICK ZU FOLIE 07]

## Folie 07: Der Morphologie-Zerleger (5-Stufen-Pipeline)

🕒 07:25 – 08:45

📄 ~180 Wörter

Wörter

**Regie:** Kernfolie der Linguistik: Betone die Latenz und die logische Abfolge.

„Lassen Sie uns nun die **GermanMorphologyEngine** im Detail betrachten. Was passiert, wenn der Nutzer auf ein Wort klickt?

Innerhalb von **unter 0,1 Millisekunden** durchläuft das Wort eine hochpräzise fünfstufige Pipeline:

[Aufzählung]

**Schritt 1:** Token-Bereinigung\*. Satzzeichen, Sonderzeichen und Leerzeichen werden bereinigt, Groß- und Kleinschreibung isoliert.

**Schritt 2:** Inseparable Prefix Barrier\*. Das Wort wird sofort darauf geprüft, ob es eine untrennbare Vorsilbe wie **be-**, **ge-** oder **ver-** besitzt. Dies schützt vor fatalen Fehlerlegungen.

**Schritt 3:** Cross-Umlaut Normalizer. *Flektierte Formen wie ‚fängt‘ werden auf ihren Basisvokal ‚fang‘\* zurückgeführt.*

**Schritt 4:** Longest-Prefix-First Matcher\*. Das System gleicht 40+ trennbare Präfixe gegen 240+ validierte Stammwurzeln ab.

**Schritt 5:** Aggregation\*. Aus den morphologischen Bausteinen wird die interaktive Vokabelkarte mit Übersetzungen, Wortfamilien und Konjugationen erzeugt.

[PAUSE] Das ist deterministische Linguistik in Reinform — schnell, exakt und reproduzierbar.“

[KLICK ZU FOLIE 08]

## Folie 08: Inseparable Prefix Protection Barrier

🕒 08:45 – 10:05 | 📖 ~175 Wörter Wörter

**Regie:** Spannungsbogen aufbauen: Zeige das Problem naiver Parser und die Lösung.

„Warum ist Schritt 2 — die *Inseparable Prefix Protection Barrier* — so entscheidend?

Schauen wir uns an, was herkömmliche, naive Parsing-Algorithmen tun:

[Beispiel hervorheben] Nehmen wir das Wort **‚beantworten‘**. Ein naiver Trennungsalgorithmus sucht nach bekannten Präfixen wie **an-**. Er schneidet **an-** ab und kombiniert den Rest zu dem völlig sinnlosen Kunstwort **‚betworten‘**.

Oder nehmen wir **‚gestehen‘**: Ein naiver Parser sieht **ge-** fälschlicherweise als Partizip-Präfix und verweist auf **‚stehen‘**. Das ist linguistischer Unfug und verwirrt Sprachschüler massiv!

WortSchatz löst dies durch eine unüberwindbare Schutzbarriere:

Untrennbare Vorsilben — **be-**, **ge-**, **er-**, **ver-**, **zer-**, **ent-**, **empf-** und **miss-** — werden als feste Barriere deklariert.

Das Wort ‚*beantworten*‘ wird geschützt und korrekt auf seine Stammwurzel ‚*antworten*‘ zurückgeführt.

**[BETONUNG]** Dadurch generiert WortSchatz die vollständige, korrekte Wortfamilie: *antworten*, *beantworten*, *verantworten* — ohne jemals eine Halluzination zu erzeugen.“

[KLICK ZU FOLIE 09]

## Folie 09: Trennbare Verben Matrix & Longest-Prefix-First

🕒 10:05 – 11:25 | 📖 ~170 Wörter Wörter

**Regie:** Algorithmischen Vorteil erklären: Warum 'Longest-Prefix-First'?

„Ein weiteres Glanzstück unserer Engine ist die **Trennbare Verben Matrix** mit dem *Longest-Prefix-First-Algorithmus*.

In der deutschen Sprache gibt es sowohl kurze Präfixe wie **zu-** als auch mehrsilbige wie **zurück-** oder **zusammen-**.

Würde man das Wort ‚*zurückkehren*‘ mit einer einfachen Präfixliste abgleichen, könnte das kurze **zu-** zuerst matchen. Das Ergebnis wäre das Fragment ‚*rückkehren*‘.

**[BETONUNG]** Unser *Longest-Prefix-First-Ansatz* sortiert alle Präfixe strikt nach absteigender Zeichenlänge. Er erkennt sofort **zurück-** als ganzheitliche Einheit und isoliert den Stamm **kehren**.

Wir haben über **240 Stammwurzeln** manuell linguistisch kartiert — von *bauen*, *binden*, *brechen* bis hin zu *ziehen*, *zwingen*. Für jede Wurzel kennt WortSchatz die exakten real existierenden Ableitungen. Bei ‚*führen*‘ sind das *abführen*, *anführen*, *aufführen*, *einführen*, *vorführen*, *zurückführen* — jedes mit seiner individuellen Bedeutungsnuance.“

[KLICK ZU FOLIE 10]

## Folie 10: Cross-Umlaut Normalizer (Vokalwechsel)

🕒 11:25 – 12:40 | 📖 ~165 Wörter Wörter

**Regie:** Verdeutlichung anhand starker Verben.

„Deutsche starke Verben ändern bei der Konjugation ihren Stammvokal.

Im Text steht selten der Infinitiv ‚anfangen‘. Dort steht: ‚Er fängt an‘ oder ‚Sie liefen los‘ oder ‚Das Gesetz tritt in Kraft‘.

Für einen Standard-Suchalgorithmus ist der Stamm **fäng-** völlig fremd. Er findet keine Verbindung zu **fangen**.

Hier greift unser **Cross-Umlaut Normalizer**:

Er führt ein dynamisches, bidirektionales Vokal-Mapping durch:

\* **ä** wird auf **a** zurückgeführt ( **fängt**  $\rightarrow$  **fangen** , **fährt**  $\rightarrow$  **fahren** , **trägt**  $\rightarrow$  **tragen** ).

\* **ö** wird auf **o** abgebildet ( **stößt**  $\rightarrow$  **stoßen** ).

\* **ü** wird auf **u** normalisiert ( **muss** / **müssen** ).

\* **ie** und **i** werden mit **e** abgeglichen ( **sieht**  $\rightarrow$  **sehen** , **tritt**  $\rightarrow$  **treten** ).

**[PAUSE]** Selbst Partizip-II-Formen mit ge-Infix wie ‚angefangen‘ werden nahtlos dekonstruiert. Der Lernende sieht immer die richtige Grundform.“

**[KLICK ZU FOLIE 11]**

## Folie 11: UI/UX Design System (Apple & Linear Ästhetik)

 **12:40 – 13:50** |  ~155 Wörter Wörter

**Regie:** Fokus auf Benutzererlebnis, Eleganz und Ergonomie.

„Hervorragende Technologie nützt nichts, wenn die Bedienung frustriert. Deshalb haben wir bei WortSchatz höchste Maßstäbe an das UI/UX-Design angelegt, inspiriert von den Designsystemen von Apple und Linear.

**[Merkmale hervorheben]**

\* **Dark-First Slate Theme:** Ein tiefes, augenschonendes Schieferblau ( **#0B0F19** ) verhindert Ermüdung bei stundenlangen Lerneinheiten.

\* **Glassmorphism:** Semitransparente Ebenen mit dezemtem 12-Pixel-Blur lassen das Originaldokument im Hintergrund spürbar bleiben.

\* **Semantische Farblehre:** Jede Wortart besitzt ihre unverwechselbare Farbe — Nomen in Blau, Verben in Smaragdgrün, Adjektive in warmem Bernstein, Partikeln in Violett.

\* **Power-User Hotkeys:** Mit den Tasten **H** (Highlight), **N** (Notiz) und **F** (Flashcard) lässt sich die gesamte Applikation blitzschnell per Tastatur steuern."

[KLICK ZU FOLIE 12]

## Folie 12: Die Dual-State Vokabelkarte

🕒 13:50 – 15:05

| 📖 ~165 Wörter Wörter

**Regie:** Das Kern-UI-Element vorstellen. Den Umschalt-Effekt betonen.

„Lassen Sie uns das Herzstück der Interaktion betrachten: **Die Dual-State Vokabelkarte**.

Bei einem Klick öffnet sich die Karte im **Kompaktmodus**:

Sie sehen das Wort, seinen grammatikalischen Artikel *der/die/das*, die phonetische IPA-Ausschrift, die Kernbedeutung und Schnellaktions-Buttons für Audio und Notizen. Nicht mehr und nicht weniger.

Doch rechts oben befindet sich unser **iOS-Style Master-Toggle**.

**[BETONUNG]** Schaltet der Nutzer diesen Schalter um, entfaltet sich die Karte mit einer flüssigen 60-FPS-Animation in den **Erweiterten Analysemodus**:

Plötzlich stehen Ihnen das komplette Wortfamilien-Gitter, Präfix- und Suffix-Aufschlüsselungen, Konjugationstabellen für alle Zeitformen sowie authentische Beispielsätze zur Verfügung.

Der Nutzer entscheidet zu jedem Zeitpunkt selbst, wie tief er in die Grammatik eintauchen möchte."

[KLICK ZU FOLIE 13]

## Folie 13: Sub-Pill Filterleiste

🕒 15:05 – 16:15

| 📖 ~155 Wörter Wörter

**Regie:** Interaktivität und Discovery-Effekt erklären.

„Im erweiterten Modus bietet WortSchatz eine intuitive **Sub-Pill Filterleiste**, mit der Sprachschüler sprachliche Zusammenhänge spielerisch erkunden können.

Vier interaktive Filterkategorien stehen bereit:

1. **Wortfamilie:** Zeigt alle abgeleiteten Substantive, Verben und Adjektive (z.B. *Antwort*, *Beantwortung*, *verantwortlich*).
2. **Präfixe:** Filtert isoliert nach untrennbaren Präfixen, um Bedeutungsverschiebungen zu studieren.
3. **Trennbare Verben:** Konzentriert sich auf Verben mit Satzklammer-Präfixen und visualisiert die Trennstelle.
4. **Suffixe & Ableitungen:** Hebt Endungen wie **-ung**, **-bar**, **-lich** oder **-keit** hervor.

[Begeisterung] Ein Klick auf eine beliebige Pille analysiert sofort das neue Wort. So wird das Lesen eines PDFs zu einer spannenden Entdeckungsreise durch das deutsche Vokabular.“

[KLICK ZU FOLIE 14]

## Folie 14: Lokale Übersetzungs-Kaskade & Komposita-Zerleger

🕒 16:15 – 17:30



~170 Wörter

Wörter

**Regie:** *Erläutere die Komposita-Zerlegung am Monumentalwort.*

„Wie garantiert WortSchatz blitzschnelle Übersetzungen ohne Cloud-Zwang? Über unsere **dreistufige Übersetzungs-Kaskade**:

\* **Stufe 1** prüft das integrierte Offline-Lexikon in unter 0,1 Millisekunden.

Wenn ein Wort dort nicht existiert — weil es ein langes deutsches Kompositum ist —, greift **Stufe 2**: der rekursive Komposita-Dekomposer\*.

[Beispiel hervorheben] Betrachten wir unser Paradebeispiel:

**Rechtsschutzversicherungsgesellschaft.**

Der Dekomposer zerlegt das Wort in seine vier lexikalischen Bausteine:

1. *Recht*  $\rightarrow$  Law / Justice
2. *Schutz*  $\rightarrow$  Protection
3. *Versicherung*  $\rightarrow$  Insurance

#### 4. Gesellschaft \$\to\$ Company / Society

Er synthetisiert daraus die exakte Bedeutung: ‚Legal protection insurance company‘.

Und für den Fall, dass doch einmal ganze Phrasen übersetzt werden müssen, steht in **Stufe 3** eine optionale Anbindung an DeepL oder Google Translate bereit. Aber: 95% aller Abfragen lösen wir rein lokal.“

[KLICK ZU FOLIE 15]

## Folie 15: Vektor-PDF-Export & Byte-Level Annotations

🕒 17:30 – 18:45

📄 ~175 Wörter

Wörter

**Regie:** *Technologische Überlegenheit beim Export betonen.*

„Ein häufiges Manko vieler Web-PDF-Tools ist der Export: Wenn Sie Notizen oder Markierungen speichern wollen, machen diese Apps oft einfach einen Screenshot der Canvas-Seite und erstellen ein neues Bild-PDF.

[Kritischer Ton] Die Folge: Der Text ist nicht mehr durchsuchbar, Schriften werden beim Zoomen matschig und verpixelt, und die Dateigröße explodiert.

[Positiver Kontrast] WortSchatz geht den professionellen Weg:

Wir nutzen **PDF-Lib zur direkten Byte-Modifikation**. Wenn Sie in WortSchatz ein Highlight setzen, injizieren wir echte, standardkonforme PDF-Annotationsobjekte ( `/Highlight` und `/Annot` ) direkt in die binäre PDF-Datenstruktur.

Das bedeutet:

- \* **100% Vektorschärfe:** Selbst bei 1000% Zoom bleibt jede Kante gestochen scharf.
- \* **Vollständige Portabilität:** Ihre Markierungen sind in Adobe Acrobat, Apple Vorschau, Foxit Reader oder auf dem iPad exakt sichtbar und editierbar.
- \* **Kein Datenmüll:** Die Datei wächst nur um minimale wenige Kilobytes.“

[KLICK ZU FOLIE 16]

## Folie 16: Obsidian & PKM Integration (Zettelkasten)

🕒 18:45 – 19:55

📝 ~160 Wörter

Wörter

**Regie:** *Verbindung zu modernen Wissensmanagement-Methoden ziehen.*

„Wissensarbeiter und Studierende lesen heute nicht isoliert — sie pflegen ein ‚zweites Gehirn‘ in Tools wie **Obsidian, Notion oder Logseq**.

WortSchatz bietet dafür einen **1-Klick Markdown- und Obsidian-Export**:

Zu jedem markierten Wort wird eine perfekt formatierte Markdown-Notiz generiert:

\* Mit standardisiertem **YAML-Frontmatter** inklusive Datum, PDF-Dateiname, Seitenzahl und Tags.

\* Mit automatischen **Wikilinks** ( `[[Stammwort]]` ), die im Obsidian-Graphen sofort relationale Wissensnetze zwischen verwandten Wörtern knüpfen.

\* Voll kompatibel mit dem beliebten **Dataview-Plugin** für automatisierte Vokabellisten und Vokabeltabellen.

Darüber hinaus unterstützen wir den direkten CSV- und Anki-Export für das Karteikartentraining. Gelerntes Wissen geht nie wieder verloren.“

[KLICK ZU FOLIE 17]

## Folie 17: Flashcard-Studio & Active Recall

🕒 19:55 – 21:05

📝 ~160 Wörter

Wörter

**Regie:** *Lernpsychologie und Spaced Repetition ansprechen.*

„Vokabeln im Text zu verstehen ist der erste Schritt — sie dauerhaft im Langzeitgedächtnis zu verankern, der entscheidende zweite.

Dafür verfügt WortSchatz über ein integriertes **Flashcard-Studio**, das auf den Prinzipien des *Active Recall* und der *Spaced Repetition* basiert.

[Funktionen skizzieren]

\* **3D-Flip Karte:** Die Vorderseite zeigt den Satzkontext mit Lückentext. Ein Klick dreht die Karte in flüssigem 3D und enthüllt Übersetzung, Wortfamilie und Grammatiktipps.

- \* **Audio-Integration:** Festigung der korrekten Phonetik über die Web Speech API.
- \* **Leitner-Wiederholungsalgorithmus:** Wörter werden anhand des individuellen Schwierigkeitsgrades (Stufen 1 bis 4) in optimalen zeitlichen Intervallen erneut vorgelegt.
- \* **Konjugations-Drills:** Gezieltes Abfragen von unregelmäßigen Vergangenheitsformen (Präteritum und Partizip II).“

[KLICK ZU FOLIE 18]

## Folie 18: Datenschutz, 100% DSGVO & Standalone-Build

🕒 21:05 – 22:15 | 📄 ~165 Wörter Wörter

**Regie:** *Souveränität, Enterprise-Sicherheit und Datenschutz betonen.*

„Lassen Sie uns über einen Aspekt sprechen, der für Unternehmen, Kanzleien und Behörden unverzichtbar ist: **Datensicherheit und DSGVO.**“

Wenn Mitarbeiter vertrauliche Verträge, Patentschriften oder medizinische Gutachten lesen, dürfen diese Dokumente unter keinen Umständen über ungesicherte Cloud-Server laufen.

WortSchatz garantiert **Zero-Telemetry und 100% Client-Side-Verarbeitung:**

Es gibt keine externen API-Calls, keine Tracker, keine Cookies und keine Speicherung auf Drittservern.

Mit unserem **Standalone-Build** — der Datei `WortSchatz_Standalone.html` — liefern wir das gesamte Ökosystem in einer einzigen, autarken Datei aus.

[BETONUNG] Sie können diese Datei auf einen USB-Stick ziehen, in den Flugmodus schalten und haben die volle Power von WortSchatz überall griffbereit — ohne jegliche Softwareinstallation.“

[KLICK ZU FOLIE 19]

## Folie 19: Qualitätssicherung & Testmatrix (52 Checkpoints)

🕒 22:15 – 23:25 | 📄 ~165 Wörter Wörter

**Regie:** *Zahlen und QA-Fakten überzeugend präsentieren.*

„Wie stellen wir sicher, dass WortSchatz in jeder Situation stabil und fehlerfrei arbeitet?

Wir haben das System einer rigorosen, dreigliedrigen Qualitätssicherungs-Matrix mit **52 definierten Test-Checkpoints** unterzogen:

**25 Morphologie-Tests:** Verifikation der Präfix-Schutzbarriere, Umlaut-Normalisierung und Komposita-Dekomposition. Ergebnis: **0% Falsch-Positiv-Rate** bei untrennbaren Verben wie beantworten oder gestehen\*.

\* **15 UI- & Toggle-Tests:** Stresstests für den iOS-Master-Toggle, Sub-Pill-Filter und responsive Viewports bei extremen Display-Auflösungen.

\* **12 Export- & Vektor-Tests:** Validierung der PDF-Lib Byte-Integrität in Adobe Acrobat und Apple Vorschau sowie Syntaxprüfung des Obsidian-Markdowns.

Über **240 Verbwurzeln** sind vollständig linguistisch verifiziert. WortSchatz ist kein Prototyp, sondern ein hochgradig ausgereiftes Produktionssystem.“

[KLICK ZU FOLIE 20]

## Folie 20: Fazit & Strategische Roadmap v3.0

🕒 23:25 – 24:45 | 📖 ~185 Wörter Wörter

**Regie:** Starkes, inspirierendes Finale. Blick in die Zukunft.

„Fassen wir zusammen:

Mit WortSchatz haben wir eine Brücke geschlagen zwischen **linguistischer Präzision, moderner UI-Ästhetik** und **kompromisslosem Datenschutz**.

Wir verwandeln das Lesen komplexer deutscher Fachtexte von einer mühsamen Frustration in ein flüssiges, lehrreiches und motivierendes Erlebnis.

[Ausblick / Roadmap]

Wie sieht die Zukunft aus? Für die Version 3.0 stehen bereits spannende Meilensteine auf unserer Roadmap:

1. **Der Satzklammer-Auto-Linker:** Eine visuelle Kurve im PDF, die getrennte Verben und ihre am Satzende stehenden Präfixe im Originaldokument automatisch miteinander verbindet.
2. **End-to-End verschlüsselter WebDAV-Sync:** Für nahtlosen Abgleich zwischen Desktop, iPad und mobilen Endgeräten.

3. **Community-Fachwörterbücher:** Spezialmodule für Medizin, Jura, Bauingenieurwesen und Wirtschaftswissenschaften.

[BLICK INS PUBLIKUM, SCHLUSSSATZ]

Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich nun auf Ihre Fragen und eine anregende Diskussion. Vielen Dank!"

## Tipps für die Fragerunde (Q&A / FAQ-Leitfaden)

**Frage:** „Warum nutzen Sie für die morphologische Zerlegung kein LLM wie GPT-4 oder Claude?“\*

**Antwort:** „LLMs haben drei entscheidende Nachteile für diesen Anwendungsfall: Erstens Latenz (500–1500 ms statt <0,1 ms lokal), zweitens Halluzinationsgefahr bei seltenen Komposita und drittens Datenschutzrisiken durch Cloud-Übertragung. Unser deterministischer Algorithmus ist 1000-mal schneller, fehlerfrei und funktioniert offline.“\*

**Frage:** „Funktioniert WortSchatz auch mit gescannten PDFs ohne Textlayer?“\*

**Antwort:** „WortSchatz setzt auf durchsuchbaren Text (TextLayer) auf. Für rein bildbasierte Scans empfehlen wir einen kurzen lokalen OCR-Durchlauf (z.B. mit Tesseract oder Apple OCR), danach greift WortSchatz mit allen Features.“\*

**Frage:** „Wie flexibel ist der Export für andere Vokabeltrainer?“\*

**Antwort:** „Neben dem nativen Flashcard-Studio exportiert WortSchatz mit einem Klick in Standard-CSV, Markdown und Anki-kompatible Tab-Separated Formate mit Tags und Kontextfeldern.“\*

*Ende des Manuskripts.*